

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU



FACULTE DE SCIENCES / BAC-1 INFO

SYSTÈME DE GESTION DES ACCES À
L'UNIVERSITÉ PAR SCANNING DE QR CODE

PRESENTATEURS :

NSHOBOLÉ MARUME IMMACULÉE

NSHOBOLÉ MUFUNGIZI ESTHER

NZOGU ABELI NGILA DIEUDONNE PLAMEDI

OGISHA NSHOMBO JOSUE

OJOMBO FEZA DANIELLA

ANNEE ACADEMIQUE 2024-2025

SYSTÈME DE GESTION DES ACCES À L'UNIVERSITÉ PAR SCANING DE QR CODE

TABLE DES MATIERES

0. INTRODUCTION GENERALE

0.1 Contexte de l'étude

0.2 Problématique du travail

0.3 Méthodologie

0.4 Description du logiciel

0.5 Objectifs

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DU CADRE D'ÉTUDE ET CONDUITE DU PROJET

1.1 Présentation du cadre d'étude

1.1.1 Historique

1.1.2 Structure

1.1.3 Organisation

1.2 Conduite du projet

1.2.1 Ressources

1.2.2 Planning et Partage des tâches

1.3 Etat de l'art

CHAPITRE II. ANALYSE ET REALISATION DU SYSTEME INFORMATIQUE

2.1 Analyse de l'existant

2.1.1 Circulation des informations

2.1.2. Description de la communication et Diagramme des flux

2.1.3 Un modèle conceptuel de communication, quid ?

2.1.4 Explications des flux

2.1.5 Points forts

2.1.6 Points faibles

2.1.6 Solution proposée

2.2 Réalisation du système informatique

2.2.1 modélisation de la base des données

2.2.2 Interface graphique utilisateur

Conclusion

Bibliographie

Annexes

0. INTRODUCTION GENERALE

0.1 Contexte de l'étude

Ce projet de développement d'un système de gestion des entrées et des présences, basé sur le scanning de codes QR, s'inscrit au cœur des défis de modernisation auxquels font face les institutions d'enseignement supérieur contemporaines. L'Université Catholique de Bukavu (UCB), en tant qu'acteur majeur du paysage académique, est confrontée à la nécessité d'optimiser ses opérations administratives, de renforcer la sécurité sur son campus et d'améliorer la traçabilité des activités de sa communauté étudiante. Le contexte actuel est caractérisé par l'utilisation de méthodes de gestion traditionnelles et principalement manuelles qui, bien que fonctionnelles, ont atteint leurs limites en termes d'efficacité et de fiabilité.

Les procédures d'accès en vigueur reposent sur un contrôle physique des documents d'identification. Les étudiants doivent, par exemple, présenter leur **carte d'étudiant** à l'entrée du campus. Cette validation visuelle, effectuée par le personnel de sécurité, est non seulement tardive et source de files d'attente aux heures de pointe, mais elle est également vulnérable à la fraude. La simple inspection d'une carte ne permet pas de vérifier en temps réel sa validité, son statut académique ou l'authenticité du document. De plus, la gestion de la présence dans les auditoriums et les salles spécialisées s'appuie souvent sur des registres papier que les étudiants remplissent manuellement. Ce processus, en plus d'être fastidieux, entraîne une accumulation de données fragmentées, souvent illisibles, qui rendent toute analyse statistique ou suivi académique rigoureux quasiment impossible. La collecte de ces informations n'est pas centralisée, ce qui empêche l'administration de disposer d'une vue d'ensemble sur l'occupation des infrastructures et l'assiduité des étudiants.

C'est pour combler ce fossé entre des pratiques traditionnelles et les besoins d'un environnement universitaire dynamique que ce projet a été conceptualisé. Il représente une initiative stratégique pour l'UCB, visant à exploiter le potentiel des technologies de l'information pour transformer les processus administratifs, en les rendant plus sûrs, plus rapides et plus fiables. En adoptant une solution technologique innovante et économique comme le système de QR codes, l'université pourra non seulement résoudre les problématiques existantes mais également jeter les bases d'un écosystème numérique plus intelligent et mieux connecté.

0.2 Problématique du travail

La problématique centrale de ce travail réside dans la nécessité impérieuse de résoudre les inefficacités, les failles de sécurité et les lacunes en matière de

traçabilité découlant du système de gestion d'accès et de présence manuel actuellement en place à l'UCB. Ces défis opérationnels ne sont pas isolés ; ils ont des répercussions significatives et multidimensionnelles sur l'ensemble de la communauté universitaire.

Sur le plan opérationnel, le système actuel génère des pertes de temps considérables. L'opération de vérification manuelle et le remplissage des registres entraînent des goulots d'étranglement aux points d'entrée du campus et des salles de cours, nuisant à la fluidité des mouvements. Les données collectées sur papier sont non seulement sujettes aux erreurs de saisie et aux falsifications, mais leur traitement est également extrêmement lent et fastidieux pour le personnel administratif. L'extraction de statistiques fiables, comme le taux de présence à un cours donné, requiert une main-d'œuvre importante et un temps de traitement qui n'est pas justifié par la valeur des informations extraites.

Sur le plan de la sécurité, l'absence d'un système de contrôle d'accès automatisé et en temps réel expose l'université à des risques majeurs. La vérification visuelle de la carte d'étudiant est un point de vulnérabilité, car elle ne permet pas de détecter les documents falsifiés ou les cartes utilisées par des personnes non autorisées. En cas d'incident sur le campus, le manque de traçabilité électronique rend l'analyse des mouvements et l'identification des personnes présentes un défi de taille pour les équipes de sécurité. De plus, le contrôle d'accès aux salles d'examen lié à la situation financière de l'étudiant est assuré par un contrôle visuel du surveillant, ce qui peut engendrer des pertes de revenus pour l'université et un manque de rigueur dans le suivi du parcours académique.

Sur le plan académique et administratif, le manque de données précises est un frein à l'excellence. Les enseignants ne disposent pas d'un outil fiable pour suivre l'assiduité de leurs étudiants, ce qui rend l'évaluation de la participation difficile. Ce manque de données centralisées empêche également le développement d'initiatives ciblées basées sur des faits concrets.

C'est pour répondre à cette problématique complexe et à ses multiples facettes que ce projet tuteur de fin d'année a été entrepris.

0.3 Méthodologie

La conception et la mise en œuvre de notre projet reposeront sur une méthodologie de développement rigoureuse, pensée pour garantir un processus structuré, une gestion efficace des ressources et une progression logique. Cette approche est essentielle pour transformer un concept en une solution logicielle fonctionnelle et fiable.

Phase 1 : Lancement et Documentation

Cette phase initiale est le fondement de notre travail. Elle implique une immersion dans le contexte actuel de l'UCB pour une collecte exhaustive des besoins. Nous allons mener des entretiens avec les acteurs clés (étudiants, administrateurs, personnel de sécurité) pour définir précisément les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système. Ces informations seront formalisées dans un **Cahier des Charges** détaillé, qui servira de document de référence pour toutes les étapes ultérieures. Ce document garantira que notre équipe reste alignée sur les objectifs du projet et que la solution finale répondra aux attentes de tous les utilisateurs.

Phase 2 : Conception et Modélisation

Une fois les besoins clairement définis, nous passerons à l'architecture du système en adoptant la méthode **Merise**. Cette approche nous permettra de structurer les données et les processus de manière rigoureuse. Nous allons élaborer les modèles clés suivants :

- **Modèle Conceptuel de Communication (MCC)** : pour illustrer les échanges de flux d'information entre les différents acteurs (étudiant, administrateur) et le système.
- **Modèle Conceptuel des Données (MCD)** : pour modéliser les entités principales de notre application (ex. : Étudiant, Accès, Porte), leurs propriétés et les associations qui les lient. Ce modèle sera le garant des règles de gestion métier.
- **Modèle Logique des Données (MLD)** : pour traduire le MCD en une structure de tables exploitables, en définissant précisément les clés primaires et étrangères.

Cette phase de modélisation sera cruciale pour assurer l'intégrité et la cohérence de notre **base de données relationnelle MySQL**, en préparant le passage au **Modèle Physique des Données (MPD)** qui constituera le cœur technique du système.

Phase 3 : Développement et Implémentation Cette phase sera le cœur de la réalisation de notre projet. Elle se concentrera sur l'écriture du code et l'assemblage des différentes briques technologiques.

- **Développement du Backend** : Nous allons utiliser le framework **Flask (Python)** pour construire l'API RESTful du système. Le choix de Flask est stratégique pour un projet d'étudiant : il est léger, flexible et sa simplicité nous permettra de nous concentrer sur la logique métier sans être submergés par une configuration complexe. Le backend gèrera les interactions avec la base de données, l'authentification des administrateurs, la logique de validation des accès et la génération des rapports.

- **Développement du Frontend** : L'interface utilisateur sera développée avec **Vue.js**. Ce framework JavaScript, progressif et facile à prendre en main, nous permettra de créer une application web interactive et réactive qui fonctionnera dans n'importe quel navigateur. Le frontend sera chargé de la lecture du QR code via la caméra de l'appareil, de l'affichage des messages de confirmation et de l'interface d'administration.

Phase 4 : Tests, Intégration et Déploiement Pour garantir la qualité de notre solution, nous allons procéder à une batterie de tests rigoureux. Cela inclura des **tests unitaires** pour vérifier que chaque composant fonctionne comme prévu, des **tests d'intégration** pour s'assurer que le backend et le frontend communiquent correctement, et des **tests système** pour valider l'ensemble du flux de travail, du scan du QR code à l'enregistrement des données. Une fois que le système sera jugé stable et fiable, il sera déployé dans un environnement de production.

Phase 5 : Finalisation et Présentation La dernière phase de notre projet sera consacrée à la rédaction d'un rapport pour ce projet. Ce document servira à retracer l'intégralité de notre démarche, à justifier nos choix techniques et à documenter les solutions que nous avons apportées aux défis rencontrés. Nous préparerons également une présentation orale, comprenant une démonstration concrète du système, pour exposer les résultats de notre travail.

0.4 Description du logiciel

Le logiciel que nous allons développer est une solution technologique automatisée et conviviale, pensée pour moderniser les processus de contrôle d'accès et de gestion de la présence au sein de l'UCB. L'architecture du système est modulaire et repose sur une combinaison de technologies front-end, back-end et une base de données centralisée.

Le cœur du système repose sur la technologie des **codes QR**. Chaque étudiant se verra attribuer un identifiant unique, encodé dans un code QR généré par le système. Cet identifiant permettra une liaison directe et sécurisée avec les informations stockées dans la base de données. L'étudiant pourra afficher ce code imprimée sur sa carte d'étudiant ou utiliser une version numérique sur son téléphone portable.

Le processus de fonctionnement est le suivant :

- **Le Point de Scan** : Aux entrées principales ou aux portes des salles, un ordinateur équipé d'une simple webcam servira de poste de scan.
- **Le Processus de Traitement** : Lorsqu'un étudiant présentera son code QR devant la webcam, l'application frontend, développée avec **Vue.js**, capturera

l'image, la décodera et transmettra l'identifiant extrait à l'API du backend via une requête sécurisée. Le backend, développé avec **Flask (Python)**, recevra cet identifiant, interrogera la base de données **MySQL** pour vérifier l'authenticité de l'étudiant, son statut (actif ou désactivé) et les règles d'accès qui s'appliquent à lui (par exemple, si ses frais académiques sont à jour pour accéder à une salle d'examen).

- **La Réponse** : Le backend enverra une réponse instantanée au frontend. L'interface utilisateur affichera alors clairement un message de validation comme "**Accès Autorisé**" ou "**Accès Refusé**", accompagné d'une raison si l'accès est bloqué. Dans le même temps, un enregistrement sera créé dans la base de données pour assurer la traçabilité de chaque accès.

Le système inclura également un **panneau d'administration sécurisé**. Via une authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, les administrateurs auront accès à des fonctionnalités avancées. Ils pourront gérer le statut des étudiants, visualiser l'historique complet des scans sous forme de graphiques et de tableaux, et générer des rapports en format PDF. Ce tableau de bord offrira une vue d'ensemble précieuse, permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de données fiables et en temps réel.

0.5 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en œuvre un système de gestion des entrées et des présences qui soit à la fois performant, sécurisé et adaptable, répondant ainsi aux besoins de l'UCB. Cet objectif global est guidé par plusieurs objectifs spécifiques, qui définissent le succès de notre travail.

- **Sécuriser et valider les identités** : L'un des objectifs fondamentaux est de remplacer la vulnérabilité de la vérification manuelle par une validation électronique et instantanée des identités. Le système permettra de s'assurer que seules les personnes autorisées, dont le statut est vérifié dans la base de données, peuvent accéder au campus et aux infrastructures spécifiques.
- **Automatiser la gestion des présences aux cours** : Le projet vise à éliminer les registres papier en automatisant la collecte des données de présence. Chaque scan du QR code à l'entrée d'un auditoire sera enregistré comme une présence, générant automatiquement des listes d'assiduité fiables pour les enseignants et l'administration.
- **Améliorer la traçabilité et la prise de décision** : Un objectif clé est de fournir à l'université un outil de traçabilité puissant. Chaque accès sera enregistré avec des détails précis (lieu, date, heure), ce qui permettra de générer des rapports statistiques sur la fréquentation, d'analyser les flux de mouvement et d'appuyer la prise de décisions stratégiques.
- **Conditionner l'accès selon des critères** : Le système sera conçu pour permettre un contrôle d'accès intelligent. Par exemple, l'accès aux examens pourra être conditionné par la validation du paiement des frais académiques.

De même, l'accès à certaines zones (laboratoires) pourra être restreint à des groupes d'étudiants spécifiques.

- **Créer une solution conviviale, évolutive et économique** : L'objectif est de développer un système facile à utiliser pour les étudiants et le personnel. De plus, il doit être conçu pour être évolutif, afin de pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités à l'avenir (comme la gestion des prêts à la bibliothèque ou des accès au restaurant universitaire), démontrant ainsi sa capacité à grandir avec les besoins de l'université, le tout en utilisant des technologies open-source qui limitent les coûts d'investissement.

CHAPITRE I

PRÉSENTATION DU CADRE D'ÉTUDE ET CONDUITE DU PROJET

1.1 Présentation du cadre d'étude

Le présent projet a été réalisé au sein de l'Université Catholique de Bukavu (UCB), institution d'enseignement supérieur privée située dans la province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo. Fondée dans le but de promouvoir une formation universitaire intégrale alliant excellence académique, éthique et responsabilité sociale, l'UCB joue un rôle majeur dans la formation des cadres compétents appelés à contribuer au développement de la société congolaise.

Dans le cadre de ses activités académiques, l'Université Catholique de Bukavu accueille chaque année un nombre croissant d'étudiants issus de divers horizons. Cette croissance progressive de la population estudiantine s'accompagne de défis organisationnels et sécuritaires, notamment en ce qui concerne la gestion des accès au campus et le suivi des présences aux cours. Ces enjeux nécessitent la mise en place de mécanismes efficaces permettant de garantir à la fois la sécurité des infrastructures universitaires et la fiabilité des informations académiques.

C'est dans ce contexte institutionnel et académique que s'inscrit le présent projet tutoré, réalisé par des étudiants de première année de licence en informatique (BAC 1) au sein de la Faculté des Sciences. Le projet s'insère dans le cadre des exigences pédagogiques visant à initier les étudiants à la conception et à la réalisation de solutions informatiques répondant à des problématiques réelles. Il constitue ainsi une opportunité d'application pratique des connaissances théoriques acquises durant l'année académique, tout en apportant une réponse concrète aux besoins de modernisation de l'université.

1.1.1 Historique

L'Université Catholique de Bukavu (UCB) est une institution privée d'enseignement supérieur fondée le **21 novembre 1989** par **Monseigneur Aloys Mulindwa Mutabesha**, alors Archevêque de Bukavu. Sa création s'inscrit dans un contexte marqué par un besoin croissant de formation universitaire de qualité dans la région du Sud-Kivu et, plus largement, en République Démocratique du Congo. Dès ses origines, l'université s'est donnée pour mission de contribuer à la formation intégrale de la personne humaine, en mettant l'accent sur l'excellence académique, les valeurs éthiques et l'engagement au service de la société.

Les activités académiques de l'Université Catholique de Bukavu ont effectivement débuté en **1990**, avec l'accueil des premiers étudiants. Au fil du temps, l'institution a connu une évolution progressive et structurée, tant sur le plan pédagogique qu'administratif. Cette évolution a été consolidée par son **agrément officiel en tant qu'université privée en 2006**, conféré par décret présidentiel, ce qui a renforcé sa reconnaissance au niveau national et lui a permis d'élargir légalement son champ d'intervention académique.

Au cours de son développement, l'UCB a progressivement diversifié son offre de formation en mettant en place plusieurs facultés, écoles et instituts spécialisés. Elle organise aujourd'hui des enseignements dans des domaines variés tels que les sciences, le droit, l'économie et la gestion, les sciences sociales, l'agronomie et la médecine. Les formations offertes couvrent différents cycles universitaires, allant de la licence aux études de master, voire doctorales pour certaines filières. Cette diversification témoigne de la volonté de l'institution de répondre aux besoins multidimensionnels de la société congolaise.

Par ailleurs, l'Université Catholique de Bukavu s'est progressivement affirmée comme un pôle d'excellence académique et de recherche dans la région des Grands Lacs. Elle s'appuie sur une identité institutionnelle forte, résumée par sa devise latine « **Super lacus ac montes splendens** », qui exprime son ambition de rayonner par la qualité de son enseignement et de ses productions scientifiques. Cette quête permanente d'excellence s'accompagne d'une ouverture progressive aux innovations pédagogiques et technologiques, visant à améliorer la gouvernance universitaire et la qualité des services offerts à la communauté académique.

C'est dans cette dynamique d'évolution, de modernisation et d'adaptation aux exigences contemporaines que s'inscrit le présent projet. Celui-ci constitue une contribution modeste mais significative à la transformation numérique de l'université, en proposant une solution informatique destinée à améliorer la gestion des accès et des présences au sein de l'institution.

1.1.2 Structure

L'Université Catholique de Bukavu (UCB) est structurée en **unités académiques et pédagogiques clairement définies**, visant à couvrir un large spectre de disciplines tout en répondant aux besoins de formation et de recherche de la communauté universitaire et de la société congolaise. Elle se compose **de sept (07) Facultés et plusieurs écoles spécialisées**, chacune chargée d'organiser l'enseignement supérieur dans son domaine spécifique :

Faculté d'Agronomie : Offre des formations dans le domaine des sciences agricoles, incluant des disciplines telles que la production végétale, les écosystèmes eau et forêts, et les sciences du sol.

Faculté de Droit : Assure la formation des étudiants en sciences juridiques, avec un accent sur la justice, l'éthique et l'action sociale.

Faculté d'Économie : Regroupe les cursus en économie et gestion, préparant des professionnels aptes à analyser, gérer et innover dans les structures économiques et financières.

Faculté de Médecine : Propose des programmes en médecine générale, chirurgie, gynécologie et santé publique, avec une orientation vers des formations de première et deuxième cycles.

Faculté des Sciences : Inclut notamment le département des sciences informatiques et des sciences de l'environnement, offrant des formations fondamentales et appliquées dans ces domaines.

Faculté des Sciences Sociales : Couvre des disciplines liées à la communication, aux sciences du travail et à la gestion des conflits dans les organisations.

Faculté Polytechnique & Architecture : Regroupe des formations en chimie industrielle, mines et matériaux, urbanisme et architecture, visant à former des ingénieurs et techniciens spécialisés.

En complément de ces facultés, l'UCB dispose également d'**écoles spécialisées**, telles que l'**École de Criminologie**, qui offre des formations ciblées dans le domaine de l'étude du comportement criminel et des systèmes judiciaires. Chaque faculté est dirigée par un doyen ou une doyenne, assisté(e) de départements et services académiques qui assurent la mise en œuvre des programmes d'enseignement, de recherche et d'encadrement des étudiants. Cette organisation permet à l'université d'offrir une **formation diversifiée du premier au troisième cycle**, tout en maintenant une coordination administrative efficace et en favorisant l'interdisciplinarité entre les différentes unités.

1.1.3 Organisation

L'organisation de l'Université Catholique de Bukavu (UCB) repose sur un **modèle hiérarchique et fonctionnel**, combinant gouvernance religieuse, administration académique et services opérationnels. Cette structuration vise à garantir la qualité des enseignements, la coordination efficace des services et la mise en œuvre réussie des projets institutionnels.

1. La Direction et la gouvernance religieuse

L'**Archidiocèse de Bukavu** est l'autorité organisatrice de l'UCB et supervise son fonctionnement à travers le **Grand Chancelier**, assisté par le **Collège**

des Consultants et le **Conseil des Prêtres**, conformément aux canons 495 et 502. L'Archidiocèse veille à :

- La bonne organisation administrative et financière de l'Université,
- La sauvegarde de la **doctrine et de la morale catholiques**,
- Le maintien d'un climat académique propice à l'enseignement, à la recherche et à la vie étudiante,
- La promotion des valeurs éthiques et sociales au sein de l'institution.

2. La structure académique et les facultés

L'UCB est composée de **sept facultés**, plusieurs **écoles spécialisées**, un **institut supérieur**, ainsi qu'un **centre de formation continue**, offrant des programmes allant de la licence au master et, pour certains domaines, au doctorat. Parmi les entités académiques :

- **Faculté des Sciences** : informatique, sciences de l'environnement.
- **Faculté de Droit** : formation en sciences juridiques et éthique professionnelle.
- **Faculté d'Économie** : gestion, finance et entrepreneuriat.
- **Faculté de Médecine** : médecine générale, spécialités cliniques et santé publique.
- **Faculté Polytechnique et Architecture** : génie civil, architecture et urbanisme, mines et matériaux .
- **Faculté d'Agronomie** : production végétale, écologie et sciences du sol.
- **Faculté des Sciences Sociales** : communication, gestion, résolution de conflits.

Écoles et instituts complémentaires :

- **École de Criminologie, École des Langues, École Régionale de Santé Publique (ERSP)** : formation de masters en santé publique.
- **Institut Supérieur de Paix et Réconciliation (ISPR)** : recherche et formation pour la paix, en collaboration avec l'Association des évêques d'Afrique centrale (ACEAC).
- **Centre de formation continue (Centre d'excellence)** : programmes pour fonctionnaires et agents publics, en partenariat avec le SENAREC.

3. Services de soutien et coordination

L'UCB dispose également de **services administratifs et techniques**, essentiels pour le bon fonctionnement de l'université :

- **Service financier et comptable** : gestion budgétaire et suivi des frais académiques.
- **Service des ressources humaines** : recrutement et suivi du personnel.

- **Service informatique** : maintenance des systèmes, sécurité et support aux projets numériques.
- **Service de la vie étudiante** : encadrement pédagogique et suivi des activités parascolaires.
- **Service de sécurité** : contrôle des accès , surveillance des infrastructures et assurance de l'ordre.
- **Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB)** : hôpital d'enseignement et formation pratique pour la Faculté de Médecine.

4. Les campus universitaires

L'UCB est répartie sur plusieurs **campus**, à Bukavu et à l'extérieur, afin de faciliter l'enseignement et la recherche :

- **Campus de Bugabo** : accueille le rectorat, l'administration centrale, la bibliothèque principale et des auditories.
- **Campus de Karhale (ISTM / Dr. Vincent Lurhuma)** : auditories des baccalauréats et laboratoires de recherche en agronomie et biologie.
- **Campus Stanislas Haumont (HPGRB)** : Faculté de Médecine, bibliothèque et locaux administratifs.
- **Campus de Kalambo** : site de recherche et nouveaux bâtiments pédagogiques, surplombant le lac Kivu.
- **Campus Mgr Mulindwa** : en cours de construction près du Lycée Wima.

Cette organisation hiérarchisée et multidimensionnelle, intégrant **direction religieuse, facultés, écoles, services et campus**, fournit un cadre institutionnel solide pour la conduite de projets innovants et assure la coordination efficace entre toutes les entités de l'Université.

1.2 Conduite du projet

La conduite du projet s'appuie sur une **organisation structurée**, visant à assurer la réussite du système de gestion des accès et des présences par QR Code à l'Université Catholique de Bukavu (UCB). Elle repose sur une **mobilisation rigoureuse des ressources**, un **planning clair et détaillé**, et une **répartition précise des responsabilités** entre les membres de l'équipe.

1.2.1 Ressources mobilisées

a) Ressources humaines

Le projet a été réalisé par un groupe de cinq étudiants de première année en informatique (BAC 1). La répartition des rôles se fait comme suit :

Rôle	Responsable	Mission principale
Chef de projet	NZOGU ABELI PLAMEDI	Coordination générale, suivi du planning, liaison avec l'encadreur
Développeur Backend	NZOGU ABELI PLAMEDI	Développement de l'API RESTful avec Flask, gestion de la base de données MySQL
Développeur Frontend	OGISHA NSHOMBO JOSUE	Conception de l'interface utilisateur avec Vue.js, intégration du lecteur QR Code
Collecteur et organisateur	NSHOBOLÉ MARUME IMMACULEE	Collection des données et informations nécessaires pour le déroulement du projet
Analyste / Modélisateur	NSHOBOLÉ MUFUNGIZI ESTHER	Élaboration des modèles Merise (MCC, MCD, MLD), gestion des flux de données
Testeur / Documentaliste	OJOMBO FEZA DANIELLA	Tests unitaires et d'intégration, création des guides utilisateurs
Rédacteur rapport	TOUTE L'EQUIPE	Rédaction du rapport final du projet

b) Ressources matérielles et logicielles

- **Matériel** : ordinateurs, serveurs locaux, webcam et smartphones pour la lecture des QR codes.
- **Logiciels** : Flask (backend), Vue.js (frontend), MySQL (base de données), Draw.io ou outils de modélisation Merise, Git/GitHub pour le versioning.

1.2.2 Tâches principales du projet

La réalisation du projet s'est structurée autour de **quatre axes principaux : données, systèmes, fonctionnalités et rapport final.**

1. Données

- **1.1 Collecte des données** : Des descentes sur le terrain ont permis d'observer le fonctionnement actuel du contrôle de présence et d'interroger

les acteurs (étudiants, personnel administratif et agents de sécurité). L'objectif était d'identifier les besoins réels et les informations essentielles telles que l'identité des étudiants, les horaires, les statuts de présence et les données de scan.

- **1.2 Organisation des données** : Les données collectées ont été organisées selon la méthode Merise. La modélisation conceptuelle (MCD) a défini les entités principales (Étudiant, Accès, Porte), leurs propriétés et relations. Le MLD a permis de structurer les tables MySQL, garantissant l'intégrité et la cohérence des informations. Les flux d'information ont été étudiés pour optimiser l'accès aux données et permettre leur évolution future.
- **1.3 Analyse des données** : Les règles de gestion ont été formalisées :
 - Un étudiant ne peut être scanné qu'une seule fois par jour.
 - À 17h, tout étudiant non scanné est automatiquement marqué absent.
 - Aucune présence n'est enregistrée le dimanche.
 - Chaque étudiant dispose d'un QR code unique, généré à l'inscription.
 - La carte de présence avec QR code est envoyée par e-mail à chaque étudiant.

2. Systèmes

- **2.1 Frontend** : Développement d'une interface web intuitive pour la gestion des inscriptions, le scan des QR codes et l'affichage des présences, réalisée avec Vue.js et des bibliothèques UI adaptées.
- **2.2 Backend** : Conception de l'API RESTful avec Flask, permettant :
 - La gestion sécurisée des inscriptions et authentifications.
 - Le traitement et la validation des scans QR code.
 - L'enregistrement des présences et la vérification vocale pour la confirmation.
 - La communication avec le frontend, la base de données et les services annexes (mailing, génération de cartes).
- **2.3 Base de données** : MySQL centralise :
 - Les informations des étudiants.
 - Les enregistrements de présence.
 - Les règles de gestion (jours actifs, heures limites).
 - Les liens avec les fichiers audio et QR code.
 - Des contraintes d'intégrité assurent la fiabilité des données.

3. Fonctionnalités et logique métier

Le système développé inclut :

- Génération automatique de QR code unique à l'inscription.
- Scan des QR codes à l'entrée via webcam ou smartphone.
- Enregistrement des présences avec validation automatique.
- Vérification du double scan pour prévenir la fraude.
- Marquage automatique des absents après 17h.

- Génération et impression des cartes étudiantes avec QR code.
- Envoi automatique des cartes par e-mail.
- Interface administrateur sécurisée pour gestion, consultation et export des données.

4. Rédaction du rapport final

Chaque membre a contribué à la documentation : captures d'écran, schémas Merise, codes essentiels, difficultés rencontrées et solutions apportées. La mise en page académique a été réalisée conformément aux exigences de l'UCB.

1.2.3 Planning prévisionnel

Le projet a été réalisé sur **7 semaines**, selon les phases suivantes :

Semaine	Phase	Objectifs
1	Lancement & Documentation	Présentation du projet, collecte des exigences, rédaction du cahier des charges
2	Conception Merise & Base de données	Modélisation MCD, MLD, MCD physique, création de la base MySQL
3	Développement Backend	Mise en place des API Flask pour scan, validation et gestion des accès
4	Développement Frontend	Conception interface web, intégration de la lecture QR et affichage des messages
5	Gestion utilisateurs & sécurité	Intégration espace admin sécurisé, règles d'accès selon porte et statut
6	Tests & Intégration	Tests unitaires, tests fonctionnels, correction de bugs, ajustements finaux
7	Finalisation & Présentation	Rédaction du rapport final, préparation de la soutenance et démonstration

1.3 État de l'art et originalité de la solution proposée

Dans le domaine de la gestion des présences et des accès dans les établissements éducatifs, les méthodes traditionnelles reposant sur les registres papier ou les pointages manuels présentent des limites importantes : lenteur, erreurs humaines, falsification et difficulté d'analyse des données. Face à ces défis, de nombreuses recherches et projets ont exploré des solutions numériques basées sur les **QR codes** pour automatiser ces processus, tirer parti de technologies mobiles et réduire les contraintes associées aux approches conventionnelles.

1.3.1 Travaux et recherches antérieurs sur les systèmes basés sur QR Code

Plusieurs initiatives scientifiques et applications pratiques ont été développées à travers le monde dans ce domaine :

Systèmes de pointage par QR Code à l'Université de Kinshasa (UNIKIN) : une solution numérique a été mise en place récemment pour assurer la *traçabilité du pointage des présences* du personnel administratif et enseignant. Ce dispositif associe une carte comportant un QR code unique à chaque agent, scannée par une tablette avec capture photo et enregistrement automatique des informations de présence dans une base centralisée.

Système de pointage biométrique à l'Université Catholique de Bukavu (UCB) : À l'Université Catholique de Bukavu (UCB), un système de gestion des présences basé sur la technologie de **scan d'empreintes digitales** a été déployé pour le personnel administratif et technique. Contrairement aux solutions par QR Code, ce dispositif mise sur la biométrie pour garantir une authentification infalsifiable et éliminer tout risque de substitution d'identité

Système de gestion des présences par QR code à la Babcock University (Nigeria) : ce projet de recherche a présenté une architecture complète combinant une application mobile pour les étudiants, une interface web pour les enseignants et administrateurs, et un backend sécurisé dans le cloud. Des fonctionnalités avancées comme des **QR codes dynamiques, la géolocalisation et la vérification faciale** ont permis de réduire de plus de 60 % le temps de traitement des présences et de limiter les fraudes liées à l'assiduité.

Projets académiques comparables ailleurs : des systèmes QR code pour la gestion des présences ont également été proposés dans différentes universités internationales, notamment pour l'automatisation de l'enregistrement des présences en classe, avec un accent sur l'efficacité et l'ergonomie. Ces solutions permettent aux étudiants de scanner des QR codes affichés (par exemple via

projecteur ou tablette) pour valider leur présence en temps réel et générer des rapports instantanés.

Applications liées mais plus spécialisées : dans certains cas, des technologies similaires ont été appliquées à l'authentification des étudiants dans les salles d'examen ou à des fonctions élargies comme l'intégration de solutions de géolocalisation pour valider la présence des étudiants au bon endroit.

Ces travaux montrent que l'usage des **QR codes dans les systèmes de gestion de présence** est un sujet d'intérêt croissant, considérée comme une alternative numérique aux méthodes traditionnelles. Ils améliorent la précision, réduisent les délais et amènent une meilleure traçabilité grâce aux données numérisées.

1.3.2 Limites observées dans les travaux existants

Malgré ces avancées, les solutions existantes présentent encore certaines limites :

- **Sécurité et fraude** : de nombreux systèmes utilisent des QR codes statiques qui peuvent être partagés ou copié, ouvrant la porte à des fraudes par « buddy punching » ou partage de code entre étudiants.
- **Intégration limitée au contexte institutionnel** : certaines solutions existantes ne tiennent pas suffisamment compte des **règles spécifiques à l'environnement universitaire**, telles que les horaires de présence obligatoires, les jours non ouvrables ou les conditions d'admissibilité aux examens.
- **Adaptabilité aux contraintes locales** : beaucoup de systèmes sont conçus pour des contextes différents (par exemple, pays avec forte couverture Internet ou infrastructures lourdes) et ne prennent pas en compte les contraintes techniques et organisationnelles propres aux universités africaines ou au contexte congolais.

1.3.3 Originalité de notre solution par rapport aux travaux antérieurs

La solution proposée dans ce projet se distingue par plusieurs aspects novateurs :

- **Approche contextualisée à l'UCB** : contrairement à des solutions génériques, notre système est conçu spécifiquement pour répondre aux besoins réels de gestion des accès et des présences à l'Université Catholique de Bukavu, en comprenant les contraintes locales en termes d'infrastructure, d'utilisation et de règlement universitaire.
- **Règles de gestion intégrées** : le système incorpore des règles métier spécifiques : un étudiant ne peut être scanné qu'une seule fois par jour, l'absence est automatiquement générée après 17 h pour les non-présences, et aucune inscription n'est prise en compte le dimanche. Ces règles sont

intégrées directement dans la logique applicative et dans le schéma de la base de données pour garantir cohérence et automatisation.

- **Méthodologie rigoureuse basée sur Merise** : alors que de nombreux travaux utilisent des méthodes orientées agile ou UML, notre approche repose sur la **méthode Merise** (MCC, MCD, MLD, MPD), assurant une modélisation conceptuelle claire, une organisation cohérente des données et une structure logique robuste.
- **Conception modulaire et évolutive** : notre architecture modulaire permet d'intégrer facilement des services complémentaires (ex. : envoi de cartes par e-mail, tableaux de bord statistiques, export PDF, etc.), facilitant l'évolution du système dans le temps selon les besoins institutionnels.

Ainsi, bien que les travaux existants aient démontré l'efficacité des systèmes basés sur QR code pour le pointage et la gestion de présence, notre solution se démarque par **son adaptation spécifique à l'environnement UCB, l'intégration de règles métier locales, et une modélisation robuste conforme aux exigences académiques.**

CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTÈME INFORMATIQUE

2.1 Analyse de l'existant

L'analyse de l'existant constitue une étape fondamentale dans tout projet de conception d'un système informatique. Elle permet de comprendre en profondeur le fonctionnement actuel du système étudié, d'identifier ses mécanismes opérationnels, ses acteurs, ainsi que les limites qui justifient la mise en place d'une solution informatisée. Dans le cadre du présent projet, cette analyse porte sur le système actuel de gestion des accès et des présences des étudiants à l'Université Catholique de Bukavu.

2.1.1 Circulation des informations

À l'Université Catholique de Bukavu, la gestion des accès et des présences repose essentiellement sur des procédures manuelles. La circulation de l'information se fait de manière informelle, non centralisée et fortement dépendante de l'intervention humaine.

À l'entrée du campus, le contrôle d'accès est assuré par les agents de sécurité. Les étudiants sont tenus de présenter physiquement leur carte d'étudiant afin de prouver leur appartenance à l'institution. Cette vérification se limite à une inspection visuelle, sans possibilité de validation électronique ou de consultation d'une base de données centralisée. Aucune information n'est enregistrée de manière systématique lors de cette opération, ce qui empêche toute traçabilité des entrées et sorties.

Dans les auditoriums, la gestion de la présence se fait généralement à l'aide de listes papier ou de cahiers de présence. Les étudiants inscrivent manuellement leurs noms, matricules et apposent leur signature. Ces documents sont ensuite conservés par les enseignants ou transmis à l'administration, souvent sans traitement automatisé. Cette circulation d'informations est lente, fragmentée et sujette à de nombreuses erreurs.

Les données collectées ne sont pas centralisées dans un système unique. Chaque acteur (enseignant, agent de sécurité, administration) détient une partie de l'information, ce qui rend difficile toute exploitation globale ou statistique des données de présence.

2.1.2 Description de la communication et diagramme des flux

La communication entre les différents acteurs du système existant est essentiellement verbale et documentaire. Elle ne repose sur aucun support numérique structuré.

- L'étudiant communique son identité à l'agent de sécurité par la présentation de sa carte.
- L'enseignant communique les consignes de présence aux étudiants et recueille les informations sur support papier.
- L'administration reçoit, de manière ponctuelle, les listes de présence sans possibilité de vérification immédiate.

Les flux d'information sont donc unidirectionnels et discontinus :

- De l'étudiant vers l'enseignant (signature sur la liste)
- De l'enseignant vers l'administration (transmission des listes)
- De l'étudiant vers l'agent de sécurité (présentation de la carte)

L'absence d'un système informatisé empêche la mise en place d'un circuit de communication fiable, rapide et sécurisé.

2.1.3 Modèle conceptuel de communication : approche actuelle

Dans le système existant, aucun modèle formel de communication n'est défini. Les échanges ne sont pas structurés selon une logique normalisée, comme l'exige la méthode Merise.

Les acteurs principaux identifiés sont :

- L'étudiant
- L'agent de sécurité
- L'enseignant
- L'administration académique

Cependant, il n'existe aucun système central jouant le rôle d'intermédiaire entre ces acteurs. Chaque interaction est indépendante, ce qui engendre une rupture dans la continuité de l'information et rend impossible toute automatisation.

2.1.4 Explication des flux d'information

Les flux d'information dans le système actuel peuvent être résumés comme suit :

- Flux d'identification : présentation visuelle de la carte d'étudiant
- Flux de présence : inscription manuelle sur un registre
- Flux administratif : transmission occasionnelle des documents papier

Ces flux ne sont ni sécurisés, ni horodatés automatiquement, ni exploitables en temps réel. Toute vérification ultérieure nécessite une consultation manuelle des documents, ce qui accroît le risque de perte ou de falsification.

2.1.5 Points forts du système existant

Malgré ses limites, le système actuel présente certains avantages :

- Il est simple à comprendre et ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques.
- Il ne dépend pas de l'électricité ni d'une infrastructure informatique complexe.
- Il est immédiatement opérationnel sans coûts technologiques élevés.

Cependant, ces avantages restent insuffisants face aux exigences modernes de gestion universitaire.

2.1.6 Points faibles du système existant

Les faiblesses du système actuel sont nombreuses et significatives :

- Absence de traçabilité fiable des accès et des présences
- Forte dépendance à l'intervention humaine
- Risques élevés de fraude et de signatures multiples
- Perte de temps lors du contrôle et de la collecte des données
- Absence de statistiques exploitables
- Difficulté à appliquer des règles strictes (horaires, jours actifs, présence unique)

Ces faiblesses affectent directement la qualité de la gestion académique et sécuritaire de l'université.

2.1.7 Solution envisagée

Face aux insuffisances du système existant, la mise en place d'un système informatisé basé sur l'utilisation des codes QR apparaît comme une solution pertinente et adaptée au contexte de l'UCB. Cette solution permettra :

- L'automatisation du contrôle d'accès
- L'enregistrement instantané et centralisé des présences
- L'application rigoureuse des règles de gestion
- L'amélioration de la sécurité et de la fiabilité des données

2.2 Réalisation du système informatique

2.2.1 Modélisation de la base de données

La modélisation de la base de données constitue une étape centrale dans la réalisation du système informatique. Elle vise à structurer de manière cohérente, fiable et évolutive l'ensemble des informations nécessaires à la gestion des accès et des présences par QR code à l'Université Catholique de Bukavu. Conformément à la méthodologie **Merise**, cette modélisation a été réalisée de façon progressive à travers les niveaux conceptuel, logique et physique.

a) Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel des Données permet d'identifier les entités fondamentales du système ainsi que les relations qui les unissent, indépendamment de toute considération technique. L'analyse des besoins fonctionnels du projet a permis de dégager les principales entités suivantes :

- **Faculté** : représente les différentes facultés de l'Université Catholique de Bukavu.
- **Promotion** : correspond aux niveaux d'étude rattachés à une faculté donnée.
- **Étudiant** : identifie chaque étudiant de manière unique à travers son matricule et ses informations personnelles.
- **Administrateur** : représente les utilisateurs habilités à gérer le système.
- **Point d'accès** : désigne les lieux physiques où s'effectue le scan du QR code (entrées principales, auditoriums, salles d'examen, laboratoires).
- **Présence** : permet d'enregistrer la présence effective d'un étudiant à une date et une heure données.
- **Registre d'accès** : assure la traçabilité complète de tous les scans, qu'ils soient autorisés ou refusés.

- **Paielement** : enregistre les informations relatives aux frais académiques des étudiants.
- **Absence** : conserve les absences générées automatiquement par le système.

Les relations établies traduisent fidèlement les règles de gestion du projet, notamment :

- Une faculté regroupe plusieurs promotions
- Une promotion appartient à une seule faculté
- Un étudiant est inscrit dans une seule promotion et une seule faculté
- Un étudiant peut effectuer plusieurs scans, mais une seule présence valide par jour
- Un point d'accès peut être commun ou spécifique à une promotion
- Une absence est unique par étudiant et par jour

Ce modèle conceptuel garantit une vision claire et structurée du système d'information.

b) Modèle Logique des Données (MLD)

Le Modèle Logique des Données est obtenu par la transformation du MCD en schéma relationnel. À ce niveau, chaque entité est traduite en table, et les relations sont matérialisées par des clés primaires et étrangères.

Les principales tables issues du MLD sont :

- **facultes**
- **promotions**
- **etudiants**
- **administrateurs**
- **points_acces**
- **paiements**
- **registre_acces**
- **presences**
- **absences**

Les clés étrangères assurent l'intégrité référentielle entre les tables, par exemple :

- La liaison entre *promotions* et *facultes*
- La liaison entre *etudiants* et *promotions*
- La liaison entre *presences*, *registre_acces* et *etudiants*

Des contraintes d'unicité ont été intégrées afin de renforcer la fiabilité des données, notamment :

- Unicité du matricule étudiant
- Unicité du QR code
- Unicité d'une absence par étudiant et par jour

Ce modèle logique garantit la cohérence fonctionnelle et la robustesse du système.

c) Modèle Physique des Données (MPD)

Le Modèle Physique des Données correspond à l'implémentation effective du schéma relationnel dans le Système de Gestion de Base de Données MySQL. Il définit précisément :

- Les types de données adaptés (INT, VARCHAR, DATE, TIME, ENUM)
- Les contraintes d'intégrité (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE)
- Les règles de suppression (CASCADE, RESTRICT, SET NULL)

La base de données a été conçue pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et de traçabilité.

La présence d'une table **registre_acces** permet une journalisation complète de tous les scans, tandis que les tables **presences** et **absences** assurent un suivi académique fiable et automatisé.

L'intégration des informations de paiement permet également d'appliquer des règles de contrôle d'accès conditionnelles, notamment pour les examens.

```
-- =====
-- NOUVELLE TABLE 1 : facultes
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS facultes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code_court VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
    nom VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

-- =====
-- NOUVELLE TABLE 2 : promotions
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS promotions (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    faculte_id INT NOT NULL,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Ex: BAC-1, BAC-2, Licence',
    filiere VARCHAR(100) NULL COMMENT 'Ex: Informatique, Gestion',

    FOREIGN KEY (faculte_id) REFERENCES facultes(id) ON DELETE RESTRICT,
```

```

        UNIQUE KEY unique_promotion (faculte_id, nom, filiere)
    );

-- =====
-- 3. Table administrateurs
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS administrateurs (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom_utilisateur VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    mot_de_passe_hash VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Mot de passe haché
(Bcrypt)',
    nom_complet VARCHAR(100) NOT NULL
);

-- =====
-- 4. Table etudiants (MODIFIÉE)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS etudiants (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    matricule VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,
    postnom VARCHAR(50) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,
    genre ENUM('M', 'F') NOT NULL,

    faculte_id INT NOT NULL,
    promotion_id INT NOT NULL,

    email VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    photo_path VARCHAR(255) DEFAULT NULL COMMENT 'Chemin local ou URL de
la photo',
    qr_code_cle VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL COMMENT 'Clé unique (hash) du
QR code',

    montant_total_paye DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00 COMMENT 'Somme des
paiements validés pour 1 annee en cours (Dénormalisation pour rapidité)',

    date_creation TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (faculte_id) REFERENCES facultes(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (promotion_id) REFERENCES promotions(id) ON DELETE
RESTRICT
);

```

```

-- =====
-- 5. Table points_acces (Points de scan)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS points_acces (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL COMMENT 'Nom du point d accès',
    type_acces ENUM('Principal', 'Cours', 'Examen', 'Laboratoire') NOT
NULL COMMENT 'Type d accès pour application des règles',
    promotion_cible_id INT NULL COMMENT 'Clé vers la promotion dont c est
l auditoire (NULL si Principal/Examen/Labo)',

    FOREIGN KEY (promotion_cible_id) REFERENCES promotions(id) ON DELETE
SET NULL
);

-- =====
-- 6. Table paiements
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS paiements (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    etudiant_id INT NOT NULL,
    montant DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    motif VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT 'Ex: frais académique, frais d
examen',
    date_paiement DATE NOT NULL,
    annee_academique VARCHAR(20) NOT NULL,
    statut ENUM('valide', 'en_attente', 'rejete', 'partiel') DEFAULT
'en_attente' NOT NULL,
    FOREIGN KEY (etudiant_id) REFERENCES etudiants(id) ON DELETE CASCADE
);

-- =====
-- 7. Table registre_acces (Journal de traçabilité des accès)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS registre_acces (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    etudiant_id INT NOT NULL,
    point_acces_id INT NOT NULL,
    timestamp DATETIME NOT NULL COMMENT 'Date et heure complètes du scan',
    statut ENUM('autorise', 'refuse') NOT NULL,
    raison_refus TEXT COMMENT 'Raison si l accès est refusé',

    FOREIGN KEY (etudiant_id) REFERENCES etudiants(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (point_acces_id) REFERENCES points_acces(id) ON DELETE
RESTRICT

```

```

);

-- =====
-- 8. Table presences (Validations de Présence)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS presences (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    etudiant_id INT NOT NULL,
    point_acces_id INT NOT NULL,
    date_presence DATE NOT NULL,
    heure_scan TIME NOT NULL,

    FOREIGN KEY (etudiant_id) REFERENCES etudiants(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (point_acces_id) REFERENCES points_acces(id) ON DELETE
RESTRICT
);

-- =====
-- NOUVELLE TABLE 9 : absences (Générée par le Scheduler)
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS absences (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    etudiant_id INT NOT NULL,
    date_absence DATE NOT NULL,
    justifiee BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL,
    motif_justification TEXT NULL,

    -- L'absence d'un étudiant est directement liée à son dossier
    FOREIGN KEY (etudiant_id) REFERENCES etudiants(id) ON DELETE CASCADE,

    -- Contrainte d'intégrité: Un étudiant n'est absent qu'une fois par
jour
    UNIQUE KEY unique_absence_per_day (etudiant_id, date_absence)
);

```

2.2.2 Interface utilisateur du système

L'interface utilisateur constitue un élément central du système de gestion des accès et de présence par QR code, car elle représente le principal point d'interaction entre les utilisateurs et l'application. Dans le cadre de ce projet, l'interface a été conçue selon les principes de **simplicité, clarté, sécurité et efficacité**, afin de répondre aux besoins des différents profils d'utilisateurs identifiés.

2.2.1. Typologie des utilisateurs

Le système distingue principalement **deux catégories d'utilisateurs** :

- **Les administrateurs**, responsables de la gestion du système ;
- **Les étudiants**, utilisateurs indirects du système à travers le scan du QR code aux points d'accès.

Chaque catégorie dispose d'interfaces adaptées à ses rôles et à ses responsabilités, conformément au principe de séparation des privilèges.

2.2.2. Interface administrateur

L'interface administrateur est accessible uniquement après une authentification sécurisée, basée sur un nom d'utilisateur et un mot de passe chiffré (hashé avec Bcrypt), conformément à la structure de la table administrateurs.

Cette interface permet notamment :

- La gestion des **facultés** et des **promotions**, conformément aux tables facultes et promotions ;
- L'enregistrement et la mise à jour des **étudiants**, incluant leurs informations académiques (faculté, promotion), leurs données personnelles et la génération de leur **clé QR unique** ;
- La gestion des **points d'accès** (entrées principales, auditoriums, salles d'examen, laboratoires), en lien avec la table points_acces ;
- La consultation des **journaux d'accès** (registre de traçabilité), issus de la table registre_acces, permettant de visualiser les accès autorisés ou refusés, ainsi que les raisons de refus ;
- Le suivi des **présences et absences**, à partir des tables presences et absences, avec possibilité d'analyse par date, par promotion ou par faculté ;
- La consultation des **paiements académiques**, en lien avec la table paiements, afin de vérifier l'éligibilité d'un étudiant à l'accès à certains points (cours, examens).

L'interface administrateur est organisée sous forme de tableaux clairs, de formulaires structurés et de tableaux de bord synthétiques, facilitant la prise de décision et la supervision globale du système.

2.2.3. Interface de scan et d'accès

L'interface de scan est destinée aux agents ou dispositifs positionnés aux différents points d'accès de l'université. Elle est volontairement **minimaliste et rapide**, afin de réduire le temps de traitement lors des entrées.

Après le scan du QR code d'un étudiant, le système :

1. Identifie l'étudiant à partir de la clé QR (qr_code_cle) ;
2. Vérifie son appartenance à la promotion et à la faculté concernées ;
3. Analyse les règles d'accès liées au point de scan (type d'accès, promotion ciblée, situation financière éventuelle) ;
4. Enregistre automatiquement l'opération dans le registre_acces ;
5. Valide la présence dans la table presences ou refuse l'accès avec justification.

L'interface affiche immédiatement un message clair indiquant si l'accès est **autorisé ou refusé**, accompagné d'une raison explicite en cas de refus (paiement insuffisant, mauvais auditoire, tentative multiple, etc.).

2.2.4. Ergonomie et expérience utilisateur

Une attention particulière a été portée à l'ergonomie de l'interface afin de garantir :

- Une navigation intuitive ;
- Une lisibilité optimale des informations ;
- Une réduction des erreurs humaines ;
- Une rapidité d'exécution, essentielle dans un contexte universitaire à forte affluence.

Les choix de conception visent à assurer une prise en main rapide du système, même par des utilisateurs peu familiarisés avec les outils informatiques.

2.2.5. Sécurité et fiabilité de l'interface

L'interface utilisateur intègre plusieurs mécanismes de sécurité, notamment :

- L'authentification obligatoire pour les administrateurs ;
- La restriction des actions selon le rôle de l'utilisateur ;
- La traçabilité complète de toutes les opérations sensibles ;
- La protection contre les accès non autorisés et les scans multiples abusifs.

Ces mesures renforcent la fiabilité globale du système et garantissent l'intégrité des données académiques.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, il apparaît clairement que la gestion manuelle des accès et des présences dans les institutions universitaires présente de nombreuses limites, notamment en matière de fiabilité, de traçabilité, de rapidité et de sécurité. Ces insuffisances justifient pleinement la nécessité de recourir à des solutions numériques modernes, capables de répondre aux exigences actuelles des établissements d'enseignement supérieur.

Le présent projet avait pour objectif principal de concevoir et de réaliser un **système informatisé de gestion des accès et de présence des étudiants par QR code**, adapté au contexte universitaire, en particulier celui de l'Université Catholique de Bukavu. À travers une analyse approfondie du fonctionnement institutionnel, des besoins académiques et des contraintes organisationnelles, une solution cohérente, sécurisée et évolutive a été proposée.

La solution développée repose sur une architecture structurée intégrant une base de données relationnelle robuste, une gestion fine des facultés, promotions, étudiants et points d'accès, ainsi qu'un mécanisme de traçabilité complète des accès. L'intégration des notions de présence, d'absence automatique, de contrôle des paiements académiques et de journalisation des événements constitue un apport significatif par rapport aux systèmes existants étudiés.

Contrairement à plusieurs travaux antérieurs qui se limitaient soit au simple pointage, soit à un contrôle d'accès basique, ce projet se distingue par son **approche globale**, combinant contrôle d'accès, gestion académique, suivi administratif et sécurité des données. L'utilisation d'interfaces différenciées selon les profils d'utilisateurs renforce l'ergonomie et la fiabilité du système.

En définitive, ce projet démontre que l'exploitation des technologies QR code, lorsqu'elle est intégrée dans une architecture bien pensée, peut considérablement améliorer la gestion académique et administrative d'une université. Il ouvre également des perspectives d'amélioration futures, notamment l'intégration de statistiques avancées, d'applications mobiles et d'interconnexions avec d'autres systèmes institutionnels.

BIBLIOGRAPHIE

1. **Kilosho Mutambala**, *Analyse par la méthode UP et développement d'un système de gestion des présences des étudiants basé sur le QR code : cas de l'Université Protestante de Lubumbashi (ULP)*, Travail académique, République Démocratique du Congo.
2. **Université de Kinshasa (UNIKIN)**, *Système de pointage du personnel basé sur le QR code*, Projet interne de gestion administrative, RDC.
3. **OPT Solution**, *Système de gestion et de consultation des résultats académiques par QR code à l'INBTP Kinshasa*, Documentation technique, RDC.
4. **Babcock University (Nigeria)**, *QR Code Access Management System*, Étude de cas sur la réduction du temps d'attente et l'amélioration de la gestion des accès universitaires.
5. **Denso Wave Incorporated**, *QR Code Essentials*, Documentation technique officielle sur la technologie QR Code.
6. **Pressman, R. S.**, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw-Hill, pour les principes de conception et de structuration des systèmes informatiques.
7. **Sommerville, I.**, *Software Engineering*, Pearson Education, pour les concepts liés à l'analyse, la conception et la validation des systèmes logiciels.
8. **MySQL Documentation**, *MySQL Reference Manual*, pour la conception et la gestion des bases de données relationnelles.
9. **Université Catholique de Bukavu (UCB)**, *Présentation institutionnelle et historique de l'Université Catholique de Bukavu*, site officiel de l'UCB. Source utilisée pour la description du cadre institutionnel, des missions et de l'organisation académique.
10. **Université Catholique de Bukavu**, *À propos de l'UCB*, documentation institutionnelle disponible sur le portail officiel de l'université.
11. **Wikipédia**, *Université Catholique de Bukavu*, page encyclopédique fournissant des informations générales vérifiées sur la création, la mission et l'ancrage institutionnel de l'UCB.
12. **Denso Wave Incorporated**, *QR Code® – Overview and Applications*. Référence de base sur la technologie QR Code et ses usages dans les systèmes d'identification.
13. **Flask Documentation**, *Flask – Web Development Framework*. Documentation officielle utilisée pour la conception du backend et des API.
14. **Vue.js Documentation**, *Vue.js – Progressive JavaScript Framework*. Documentation officielle utilisée pour le développement de l'interface utilisateur.
15. **Merise**, *Méthode Merise – Analyse et conception des systèmes d'information*. Méthode utilisée pour la modélisation des données et la structuration de la base de données.

ANNEXES

Annexe A : Schéma de la base de données

Cette annexe présente la structure complète de la base de données du système QR Code, incluant :

- Les tables **facultes**, **promotions**, **etudiants** et administrateurs ;
- Les tables fonctionnelles **points_acces**, **registre_acces**, **presences**, **absences et paiements** ;
- Les relations et contraintes d'intégrité assurant la cohérence des données.

Annexe B : Interfaces utilisateur

Cette annexe regroupe :

- Les interfaces d'authentification administrateur ;
- Les interfaces de gestion des étudiants, facultés et promotions ;
- Les interfaces de scan aux points d'accès ;
- Les écrans de consultation des présences, absences et journaux d'accès.

Annexe C : Règles de gestion du système

Cette annexe décrit les principales règles fonctionnelles mises en œuvre :

- Un étudiant ne peut être marqué présent qu'une seule fois par jour et par point d'accès ;
- Les absences sont générées automatiquement à la fin de la journée académique ;
- L'accès peut être refusé en cas de non-respect des règles académiques ou financières ;
- Chaque accès est enregistré pour garantir la traçabilité et la sécurité.

Annexe D : Perspectives d'amélioration

Parmi les améliorations futures envisageables :

- Développement d'une application mobile dédiée ;

- Intégration de la reconnaissance faciale comme couche de sécurité supplémentaire ;
- Génération automatique de statistiques académiques ;
- Interconnexion avec les systèmes de gestion académique existants.